T2.2 Operadores lógicos y de comparación

Todos los resultados de los ejercicios deben mostrarse en consola utilizando el método console.log No puedes utilizar ni if ni switch. Tampoco la librería Math.

1. **Altura de árboles mayores a 10 metros.**

Crear un programa que permita ingresar las alturas de tres árboles mediante tres entradas diferentes y devuelva true si alguno de ellos supera los 10 metros, en caso contrario devolverá false.

2. **Objeto dentro de un contenedor.**

Crear un programa que pida al usuario ingresar en tres entradas diferentes el tamaño de un contenedor, largo, ancho y alto, expresado en metros, y luego ingresar el tamaño, también en 3 entradas diferentes, largo ancho y alto de un objeto. Devolver mediante consola si el objeto cabe en el contenedor con un Boolean. Nota: Los lados correspondientes al largo, ancho y alto del contenedor siempre coinciden con los lados del objeto.

3. **Participación en evento.**

Crear un programa que pregunte al usuario tres preguntas, si se ha registrado, si ha pagado la entrada, y si tiene una identificación válida. Si responde “Si” a todas, mostrar un mensaje que indique: “Torno abierto” en caso contrario uno que indique “Torno cerrado”

4. **Verificación de identidad.**

Crea un programa que tenga por lo menos dos variables de tipo String, usuario y contraseña, con el contenido “admin” y “1234” respectivamente. A continuación, pida ingresar un nombre de usuario y una contraseña en dos entradas diferentes al usuario mediante la consola, y los compare con los datos almacenados en variables. La salida del programa tiene que ser “Usuario autorizado” en caso de que coincidan el usuario y la contraseña o “Usuario sin acceso” en caso contrario

5. **Revisión de equipo de ciclismo.**

Crear un programa que pregunte por separado si la bicicleta tiene frenos funcionales, si las ruedas están infladas y si ha tenido un accidente, las posibles

entradas son “Si” y “No”. En caso de haber tenido un accidente, que no tenga las ruedas infladas o no tenga frenos funcionales, el programa tendrá que devolver “Mantenimiento necesario” en caso contrario “A la carrera”

6. **Ingreso a un parque de atracciones.**

Un parque tiene las siguientes reglas: solo pueden entrar personas con un pase anual o quienes compren una entrada en la taquilla. Crea un programa que pregunte, en dos entradas diferentes como “Si” y “No” si tiene pase anual y si compró una entrada, y devuelva “Puedes entrar al parque” o “No puedes entrar al parque”

7. **Calificación para una beca deportiva.**

Crea un programa que pida, en tres entradas, las puntuaciones de tres competiciones deportivas, con una nota entre 0 y 10, y determine si el participante califica para el premio final mediante la salida de un Boolean. El premio se otorga si al menos dos de las puntuaciones son de 8 o más y no existe ninguna calificación inferior a 5.

8. **Comparación de velocidad de dos coches.**

Crear un programa que pida la velocidad de dos coches y devuelva la velocidad de cuál es el más rápido con el formato: " El coche más rápido es el coche 1/2". Si tienen la misma velocidad, debe mostrar un mensaje de “ERROR” indicándolo.

9. **Comparación de peso de tres cajas.**

Crea un programa que permita ingresar los pesos de tres cajas en una misma entrada separadas por uno o varios espacios y determine cuál es la más pesada. Si alguna de las cajas tiene el mismo peso, debe mostrar un mensaje con el formato: “ERROR”. Formato de salida:

a. **“**La caja más pesada es la X”

10.**Compra de un smartphone.**

Crear un programa, en el que se muestre el mensaje: "¿Estás a punto de comprar el Smartphone Galaxy Z Flip 8 por 1150 euros, quieres configurar algún extra?". Pregunta, en distintas entradas (con las posibles entradas de “Si” o “No”, si desea agregar más memoria, mejor cámara y funda protectora. Si añade más

memoria aumenta el valor en 100 euros, mejor cámara aumenta en 50 euros, funda protectora aumenta en 30 euros. Devuelve el Number del valor final del producto en función de la configuración que ha seleccionado el usuario.

11. **Doble puntuación. Concurso de preguntas.**

Crea un programa de 3 preguntas.

Parte 1. Presentador

Tienes que escribir en tres entradas diferentes las respuestas correctas a las tres preguntas, estas respuestas pueden ser “Si” o “No”.

Parte 2. Concursante

Se mostrarán las tres preguntas, que estarán *hardcodeadas* en el código, mediante un *prompt,* en el que el concursante tendrá que escribir la entrada de “Sí” o “No” respondiendo a las preguntas.

Parte 3. Control del panel.

Cuando el concursante termine de responder, en caso de haber acertado las preguntas imprimir:

“Enhorabuena, has ganado”

En caso de haber fallado:

“Vaya… has fallado”

En caso de haber acertado con todas las respuestas “Si”

“Sí, sí, enhorabuena, has ganado”

En caso de haber acertado con todas las respuestas “No”

“No, no, pero enhorabuena, has ganado”